

《优化理论与算法》第 12 次作业

- 作业截止于**周五 (6/5/2026)**，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

1 一阶算法

1.1 给定 $\lambda > 0, x \in \mathbb{R}^n$ ，考虑如下函数形式（岭回归问题）

$$\min f(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|x\|_2^2$$

- 最优解 x^* 的显示表达式是什么？
- 如果利用梯度下降法，其迭代算法框架是什么？
- 如果利用随机梯度下降法，其迭代算法框架是什么？
- 对比上述三种方法的优劣。

1.2 总结这段时间学习的所有一阶方法。总结内容，包括方法适用场景，步长的选取方法，不同条件下的收敛性等，以及各个方法的优缺点。可以用文字结合表格展示。

2 牛顿法

2.1 其中初始点设为 $x_0 = 0$ ，利用牛顿法找到函数 $f(x) = \cos(3x) - \sin(x)$ 的根。

3 阻尼牛顿法

3.1 《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 9.9

3.2 考虑最小化如下目标函数

$$f(x_1, x_2) = e^{x_1+2x_2-0.1} + e^{x_1-3x_2-0.1} + e^{-x_1-0.1}.$$

- (a) 利用一阶最优性条件，找到最优解 x^* 与最优值 f^* .
- (b) 考虑初始点 $x_0 = (5, 2)$. 使用阻尼牛顿法结合回溯线搜索 ($\alpha = 0.1$ and $\beta = 0.5$.) 进行迭代求解直到 $f(x_k) - f^* < 10^{-10}$.

绘图 $f(x_k) - f^*$ 与迭代次数 k 的关系

- (c) 牛顿法计算每次迭代计算海森矩阵的逆矩阵耗时较多，在求解大规模问题中常用以下两种估计方法：

- 重复利用海森矩阵：每次 N 次迭代记录一次当前点的海森矩阵，然后重复利用该矩阵当做“真实”的海森矩阵进行迭代 N 次，之后更新海森矩阵，以此类推。
- 对角估计：将海森矩阵用其对角元进行估计。也就是，每次迭代仅求解 n 个二阶导数 $\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i^2}$ ，利用该对角矩阵修正 $-\nabla f(x)$ 方向。用这个方法，可以减少运行时间和储存成本。

对上述两种改进阻尼牛顿法，对 (b) 中问题进行求解，将其求解结果与常规的阻尼牛顿法进行比较。

4 拟牛顿法

4.1 线搜索是优化方法中的一个重要步骤。我们已经了解了基本的回溯线搜索 (**Armijo-Wolfe 线搜索**) 是一种重要的非精确线搜索。假设我们希望找到 t ，使得 $f(x_k + t d_k) \approx \min_t f(x_k + t d_k)$ ，其中 d_k 是第 k 步的搜索方向；在梯度法中， $d_k = -\nabla f(x)$ ，而在牛顿法中， $d_k = -\nabla^2 f(x)^{-1} \nabla f(x)$ 。

更进一步，为了描述这些线搜索条件，取参数 $0 < c_1 < c_2 < 1$ ，得到两个条件

$$\text{充分下降条件: } f(x_k + t_k d_k) \leq f(x_k) + c_1 t_k \nabla f(x_k)^T d_k$$

$$\text{曲率条件: } \nabla f(x_k + t_k d_k)^T d_k \geq c_2 \nabla f(x_k)^T d_k$$

(如果定义 $g(t) = f(x_k + t d_k)$ ，那么曲率条件就是 $g'(t_k) \geq c_2 g'(0)$)

这两个条件合在一起称为 (弱) Wolfe 条件。可以证明，只要 d 是一个下降方向，集合 $\{t \mid t \text{ 满足 Wolfe 条件}\}$ 就有非空的内部。[《数值优化》(Nocedal 和 Wright)，第 3 章]

该线搜索可以利用如下二分法求解：

```

1 Initialization: Choose  $0 < c_1 < c_2 < 1$ , and set  $t = 1$ ,  $\alpha = 0$ ,  $\beta = +\infty$ ;
2 while True do
3   if  $f(x + td) > f(x) + c_1 t \nabla f(x)^T d$  then
4     | set  $\beta = t$  and reset  $t = \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$  ;
5   else if  $\nabla f(x + td)^T d < c_2 \nabla f(x)^T d$  then
6     | set  $\alpha = t$ , and reset  $t = \begin{cases} 2\alpha, & \text{if } \beta = +\infty \\ \frac{1}{2}(\alpha + \beta), & \text{Otherwise} \end{cases}$ 
7   else
8     | break ;
9   end if
10 end while

```

- (a) 编程实现采用 Wolfe 线搜索的 BFGS 方法, 利用其求解 3.2 (b) 的问题, 并与牛顿法进行比较。
- (b) 考虑非平滑凸问题 $f(u, v) = |u| + 3v^2$, 利用梯度下降法与 BFGS 方法, 采用 Wolfe 线搜索进行求解。如果随机生成 $u_0 \neq 0$ 和 $v_0 \neq 0$ 的初始点, 两个方法收敛吗? (注意: 迭代过程将永远无法触及 $u_i = 0$ 区域, 所以各个点都局部可微的)
- 画出 $f(x_k) - f^*$ 与迭代次数 k 直接的关系, 并解释结果。
- (c) 考虑如下问题 $f(u, v) = |u|^3 + v + \frac{1}{2}v^2$, 编程实现梯度下降法、近端梯度法、牛顿法、拟牛顿法求解, 要求与上题一致。

4.2 比较一阶算法、二阶算法、与拟牛顿法的优劣。